L1 技术架构 · 第一版 · 2026-11-05

# aibrain L1 技术架构

aibrain 分六层：内容端、主控 Linux、主控 PL、桥 FPGA、灯板、转子与定子硬件。这份回答「系统分几层，每层有什么模块，层与层怎么接，近期改哪里」。

> 模块和业务架构的 30 个步骤一一对应，每个步骤都能找到承接它的模块。状态只认真机。

业务架构 · **L1 技术架构** · L2 设备架构 · L2 主机与云端

01

## 六层各管什么

数据从上往下流：内容从电脑到 WiFi，进主控，切成片，送桥，点亮灯板。研发底座在右侧，不在数据路径上。

| 层 | 管什么 | 边界规则 |
| --- | --- | --- |
| **内容端** | 电脑、手机、云：产生内容，发命令 | 内容和命令都走 WiFi；不跨过旋转面接线 |
| **主控 Linux** | 收内容、解压、写网格、联网、运维 | 只管帧和服务，不碰每片的实时节拍 |
| **主控 PL** | 按转角切片，高速送给桥 | 实时节拍全在这里，靠硬件时序，不靠 CPU |
| **桥 FPGA** | 收上行，按 2260 时序驱灯板 | 每面一颗，两面互相独立 |
| **灯板** | 把每一片点亮 | 只由桥驱动；没有片进来就黑场 |
| **转子与定子硬件** | 供电、角度、转动、外壳 | 转子自带电源和通信，跨旋转面没有电线 |

02

# 架构图

点任一模块看现状和任务；可以按版本、业务段、链路筛选。

**内容端**
CONTENT

- ● **内容渲染** — 模型和动画转成体素帧
- ◐ **压缩编码** — 差分编码加 lz4，静态模型发位姿
  动画改发位姿或增量
- ◌ **3D 显示器接入** — 用户软件把内容送上设备
  定用户接入方式和内容格式
- ◐ **手机网页** — 配网、选内容、看状态
  四类手机和遥控页验收
- ● **运维工具** — 遥测、升级、登录
- ◌ **互联网服务** V2 — 账号、设备接入、内容下发
  定互联网推送范围
- ○ **主机 App** — RK3588 查看器和感知

WiFi：内容帧 · HTTP · 遥测

**主控 Linux**
MAIN · ARM

- ▨ **收包与流控** — TCP 9500，最新帧优先
  V1 上板推流
- ● **解压解表** — lz4 解压，解成内容表
- ▨ **散写与换帧** — 写网格，双缓冲，圈零位切换
  V1 真转验证
- ▨ **本地播放** — 开机自动播放，内容循环
  灯板到后验证
- ◐ **配网服务** — 热点、配置页、失败回退
  D144 验收后合主线
- ◐ **发现与配对** — 局域网发现，配对码授权
  实测屏幕码，默认开授权
- ● **网络守护** — 掉线重连，可达性自愈
- ▨ **状态遥测** — 转速、错误、日志
  V1 上验收
- ▨ **升级与回滚** — A/B 槽，失败自动回滚
  V1 上跑一遍
- ● **桥管理** — 边带命令，JTAG 灌桥、写 flash
- ◐ **启动与存储** — TF 启动，卡只读
  卡只读合主线

DDR 共享网格 · 寄存器

**主控 PL**
MAIN · FPGA

- ▨ **实时切片** — 按角度查表取像素柱
  灯板上屏
- ▨ **角度时序** — 光电定 0°，估转速，换档
  V1 真转验证
- ▨ **转速门控** — 转稳全亮，停转低亮
  V1 复测
- ● **内存读取** V2 — DDR 读网格和查找表
  CZ06 实测带宽
- ● **高速上行** — 普通 IO 跑 1.0G
  V2 新板上板
- ● **边带与 JTAG** — 状态、命令、复位、灌桥

FPC：1.0G 上行 · 边带 · JTAG

**桥 FPGA**
BRIDGE

- ● **上行接收** — 逐 lane 对齐
- ▨ **2260 序列器** — mini-LVDS，6 链
  灯板上实测节拍
- ▨ **寄存器刷新** — 定期刷 2260 表
  灯板上确认刷新生效
- ▨ **黑场看门狗** — 50 ms 无片自动黑场
  灯板上实测
- ◐ **位流存储** — flash 金版，SRAM 试版
  接进 OTA 流程

mini-LVDS

**灯板**
LED PANEL

- ● **2260 驱动** — 每面 12 颗（V2 24 颗）
  验证板查 ACK
- ▨ **LED 阵列** — V1 0.9375 mm，V2 0.78 mm
  量亮度和可视角
- ● **V2 灯板设计** V2 — 24 块 2260 模块
  补接插件、板框、HDI 叠层

无线供电 · 光电

**转子与定子硬件**
ROTOR · STATOR

- ◐ **主控与底板** — DR1M90 核心板、转接板
  V2 底板走线，加抗振措施
- ◐ **无线供电** — 24 V 2 A，48 W
  上转子前补保护
- ▨ **光电零位** — 每圈 1 个脉冲
  V1 真转
- ● **电机控制板** — 无感 FOC，24 V
  修起步和低速，升转速
- ● **转子与动平衡** — 配平、振动、固定
  跑动平衡采集，定配平流程
- ◌ **圆罩与底座** V2 — 产品外形和光学
  形态结论，镀膜方案

## 研发底座

- ● **仿真与黄金模型**
  全链路逐像素
  切片和黄金模型 18 组 × 2,500 万像素 0 不符；V2 全链路仿真过。
- ● **位流构建**
  TD · 高云工具
  主控和桥位流命令行出版，0 违例，带版本号。
- ● **验证回归**
  每项验收脚本
  回板流程假板彩排过，复验 129/0。
- ● **分支收敛**
  上板版回主线
  主线停在 10-30；手机配网、遥控、卡只读都在分支上。
- ● **量产固件**
  身份 · 开关
  开发开关开着，身份由网卡地址派生，热点密码是旧的。
- ◐ **烧录与产测**
  批量 · 出厂
  有批量烧桥和回板脚本，没有产线工具。

● 不达标　◌ 未建　○ 看不见　● 有差距　◐ 部分有　○ 未盘点　▨ 待上板　● 达标

03

## 层与层之间怎么接

层间只认这几条接口。

| 接口 | 通道 | 传什么 | 能力 | 现状 |
|---|---|---|---|---|
| **内容端 ↔ 主控 Linux** | WiFi TCP 9500 | 内容帧、位姿帧 | ≥160 Mbit/s | ● 达标<br>02 板实测；V1 推流待上板；互联网未建 |
| **手机 ↔ 主控 Linux** | 设备热点 / 局域网 HTTP | 配网、配对、遥控 | — | ◐ 部分有<br>真手机验收未完 |
| **电脑 ↔ 主控 Linux** | 遥测、OTA、SSH | 状态、升级、日志 | — | ● 达标<br>SSH 开关量产要去掉 |
| **主控 Linux ↔ 主控 PL** | DDR 共享网格 + 寄存器 | 网格、查找表、控制 | V1 需求约 595 MB/s | ● 达标<br>V2 待 CZ06 实测 |
| **主控 PL ↔ 桥** | FPC：V1 13 lane，V2 18 对 | 片数据 | 1.0G/lane | ● 达标<br>V1 过；V2 待新板 |
| **主控 PL ↔ 桥（边带）** | FPC 慢线：串口、复位、JTAG | 握手、状态、灌桥 | — | ● 达标<br>灌桥、写 flash 已过；V2 改独立 JTAG |
| **桥 ↔ 灯板** | 6 链 mini-LVDS（V2 24 颗） | 像素和控制 | DCLK 166.67 MHz | ▨ 待上板<br>待灯板；ACK 未通 |
| **定子 ↔ 转子（电）** | 无线供电 | 24 V 2 A | 48 W | ◐ 部分有<br>功率限制亮度 |
| **定子 ↔ 转子（角度）** | 光电每圈 1 脉冲 | 0° 位置 | — | ▨ 待上板<br>V1 待真转 |
| **电机控制板 ↔ 上位机** | 串口 115200 · J-Link | 调参、烧录、动平衡采集 | — | ● 达标<br>和转子电路不通信 |

04

## 主链路落在哪一层

业务架构第 04 节的 10 步核心技术，对应到架构层。

| 步骤 | 所在层 | 模块 | 现状 |
|---|---|---|---|
| **1. 点云重建** | 内容端 | voxlive · glb_vox | 模型已过 |
| **2. 压缩** | 内容端 | VXT1 + lz4 | 已过 |
| **3. 传输** | 内容端 → 主控 Linux | WiFi TCP | 局域网已过 |

| 步骤 | 所在层 | 模块 | 现状 |
|---|---|---|---|
| **4. 解压** | 主控 Linux | voxslice | 已过 |
| **5. 散写与换帧** | 主控 Linux | vox_grid · 双缓冲 | V0 已过 |
| **6. 切片** | 主控 PL | 查找表取像素柱 | V1 待上屏 |
| **7. 转速与抖动兼容** | 主控 PL | 角度时序 | V1 待真转 |
| **8. 颜色处理** | 主控 PL → 桥 FPGA | γ 到 12 bit | 待真屏 |
| **9. 高速上行** | 主控 PL → 桥 FPGA | 1.0G 上行 | V1 已过 |
| **10. 高帧率上屏** | 桥 FPGA → 灯板 | 2260 序列器 | 待灯板 |

05

## 每层一览

缺口只列不达标、有差距、看不见、未建。

| 层 | 模块数 | 现状分布 | 主要缺口 | 近期要动 |
|---|---|---|---|---|
| **内容端** | 7 | | 3D 显示器接入、互联网服务 | 压缩编码、3D 显示器接入、手机网页、互联网服务 |
| **主控 Linux** | 11 | | 无 | 收包与流控、散写与换帧、本地播放、配网服务、发现与配对、状态遥测、升级与回滚、启动与存储 |
| **主控 PL** | 6 | | 内存读取 | 实时切片、角度时序、转速门控、内存读取、高速上行 |
| **桥 FPGA** | 5 | | 无 | 2260 序列器、寄存器刷新、黑场看门狗、位流存储 |
| **灯板** | 3 | | 2260 驱动、V2 灯板设计 | 2260 驱动、LED 阵列、V2 灯板设计 |
| **转子与定子硬件** | 6 | | 电机控制板、转子与动平衡、圆罩与底座 | 主控与底板、无线供电、光电零位、电机控制板、转子与动平衡、圆罩与底座 |

06

## 近期要改的模块

每个模块写任务和验收。

| 模块 | 层 | 现状 | 任务 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| **压缩编码** | 内容端 | ◐ 部分有 | 动画改发位姿或增量 | 动图码流明显下降，目标待定 |
| **3D 显示器接入** | 内容端 | ◌ 未建 | 定用户接入方式和内容格式 | 用户不靠研发能推内容 |
| **手机网页** | 内容端 | ◐ 部分有 | 四类手机和遥控页验收 | 工况表 V1 必做项全过 |
| **互联网服务** | 内容端 | ◌ 未建 | 定互联网推送范围 | V2 首版上线 |
| **收包与流控** | 主控 Linux | ▨ 待上板 | V1 上板推流 | p50 ≤70 ms，p99 ≤120 ms |

| 模块 | 层 | 现状 | 任务 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| **散写与换帧** | 主控 Linux | ▧ 待上板 | V1 真转验证 | 720 rpm 下 0 漏帧、0 撕裂 |
| **本地播放** | 主控 Linux | ▧ 待上板 | 灯板到后验证 | V1 上电自动出图 |
| **配网服务** | 主控 Linux | ◐ 部分有 | D144 验收后合主线 | 工况表全过 |
| **发现与配对** | 主控 Linux | ◐ 部分有 | 实测屏幕码，默认开授权 | 陌生人不能改 WiFi、不能推流 |
| **状态遥测** | 主控 Linux | ▧ 待上板 | V1 上验收 | 电脑能看 V1 转速和错误 |
| **升级与回滚** | 主控 Linux | ▧ 待上板 | V1 上跑一遍 | 坏包自动回滚 |
| **启动与存储** | 主控 Linux | ◐ 部分有 | 卡只读合主线 | 断电不损卡 |
| **实时切片** | 主控 PL | ▧ 待上板 | 灯板上屏 | 逐像素核对实屏 |
| **角度时序** | 主控 PL | ▧ 待上板 | V1 真转验证 | 720 rpm 滑格达标 |
| **转速门控** | 主控 PL | ▧ 待上板 | V1 复测 | 4 次起停无故障 |
| **内存读取** | 主控 PL | ● 有差距 | CZ06 实测带宽 | 30 Hz 无迟到 |
| **高速上行** | 主控 PL | ● 达标 | V2 新板上板 | V2 1.0G×16 误码 0 |
| **2260 序列器** | 桥 FPGA | ▧ 待上板 | 灯板上实测节拍 | 12 转/秒不丢片 |
| **寄存器刷新** | 桥 FPGA | ▧ 待上板 | 灯板上确认刷新生效 | 寄存器读回一致 |
| **黑场看门狗** | 桥 FPGA | ▧ 待上板 | 灯板上实测 | 停转不定格亮线 |
| **位流存储** | 桥 FPGA | ◐ 部分有 | 接进 OTA 流程 | 桥升级失败能回旧版 |
| **2260 驱动** | 灯板 | ● 有差距 | 验证板查 ACK | 真屏 12 bit 出图 |
| **LED 阵列** | 灯板 | ▧ 待上板 | 量亮度和可视角 | 定室内目标 |
| **V2 灯板设计** | 灯板 | ● 有差距 | 补接插件、板框、HDI 叠层 | 可投板 |
| **主控与底板** | 转子与定子硬件 | ◐ 部分有 | V2 底板走线，加抗振措施 | 1200 rpm 后可启动 |
| **无线供电** | 转子与定子硬件 | ◐ 部分有 | 上转子前补保护 | 满载不跌落 |
| **光电零位** | 转子与定子硬件 | ▧ 待上板 | V1 真转 | 0° 抖动达标 |
| **电机控制板** | 转子与定子硬件 | ● 有差距 | 修起步和低速，升转速 | V1 720 / V2 900 rpm |

| 模块 | 层 | 现状 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **转子与动平衡** | 转子与定子硬件 | ● 有差距 | 跑动平衡采集，定配平流程 | 到 900 rpm 不共振 |
| **圆罩与底座** | 转子与定子硬件 | ◌ 未建 | 形态结论，镀膜方案 | 300 lux 下 10:1（暂定） |

07

## 需要你确认的口径

图里按括号里的默认处理。

**1. 版本状态**

图上状态按 V1 写，V0 过不算 V1 过。例外是断线恢复：只涉及主控和 WiFi，V0、V1 硬件相同，按实测算达标。（默认：V2 只在模块说明里写。）

**2. 电机控制板放哪层**

它和转子电路不通信，放在转子与定子硬件。（默认：不单列一层。）

**3. 主机 App**

RK3588 App 放在内容端，标未盘点。（默认：不进 V1。）

**4. 云端**

互联网还没开工，只画一个模块，L2 主机与云端里给规划框。（默认：规划项标未建。）

---

**依据**：V1 系统说明书（10-27，上行线速按 10-27 晚定的 1.0G 更新）、aibrain 业务架构 v1、配网工况表、V2 桥板交付包、电机固件仓库、代码仓库，截至 2026-11-05。

**状态**：达标 = 真硬件实测达到目标；待上板 = 软件或仿真已就绪，等真硬件；部分有 = 只做了一部分；有差距 = 有数据，未达目标；看不见 = 没有测量数据；未盘点 = 没核过；未建 = 还没有。